FRACTIONS (Version Élève)

Chapitre 3 · Partie 2

Nom : ..... Prénom : ..... Classe : .....

Séance 1

Partie 1 : Mettre des fractions au même dénominateur

Propriété

On ne change pas une fraction quand on ..... (ou quand on .....) son numérateur et son dénominateur par .... (différent de 0).

Exemples : $\frac{2}{3} = \frac{2 \times 4}{3 \times 4} = \frac{\ldots.}{\ldots.}$ et $\frac{18}{30} = \frac{18 \div 6}{30 \div 6} = \frac{\ldots.}{\ldots.}$.

Méthode : Mettre des fractions au même dénominateur

Mettre au même dénominateur les couples de fractions : **a)** $\frac{3}{4}$ et $\frac{7}{12}$ **b)** $\frac{5}{6}$ et $\frac{20}{30}$ **c)** $\frac{5}{6}$ et $\frac{3}{4}$

Correction :

a) 12 est un multiple de 4 : on garde $\frac{7}{12}$. Pour $\frac{3}{4}$, on multiplie le numérateur et le dénominateur par .... :

$\frac{3}{4} = \frac{3 \times 3}{4 \times 3} = \frac{\ldots.}{\ldots.}$. Les fractions sont $\frac{\ldots.}{\ldots.}$ et $\frac{7}{12}$.

b) On garde $\frac{5}{6}$. Pour $\frac{20}{30}$, on ..... le numérateur et le dénominateur par .... :

$\frac{20}{30} = \frac{20 \div 5}{30 \div 5} = \frac{\ldots.}{\ldots.}$. Les fractions sont $\frac{5}{6}$ et $\frac{\ldots.}{\ldots.}$.

c) 6 n'est pas un multiple de 4 et 4 n'est pas un multiple de 6 : on cherche un ..... de 6 et de 4, par exemple ..... Les ..... fractions changent :

$\frac{5}{6} = \frac{5 \times 2}{6 \times 2} = \frac{\ldots.}{\ldots.}$ et $\frac{3}{4} = \frac{3 \times 3}{4 \times 3} = \frac{\ldots.}{\ldots.}$.

S'entraîner : exercices ..... p. ..... du cahier d'activités.

Partie 2 : Comparer des fractions

Propriété

Pour comparer deux fractions, on les met ...., puis on compare .... : la plus grande est celle qui a ....

Méthode : Comparer des fractions

Comparer : **a)** $\frac{3}{4}$ et $\frac{11}{12}$ **b)** $\frac{5}{6}$ et $\frac{7}{9}$

Correction :

a) On met $\frac{3}{4}$ au dénominateur 12 : $\frac{3}{4} = \frac{3 \times 3}{4 \times 3} = \frac{\ldots.}{\ldots.}$.

$\frac{11}{12}$ est plus grand que $\frac{9}{12}$ car .... > ..... Donc : $\frac{11}{12}$ ..... $\frac{3}{4}$.

b) Un multiple commun de 6 et de 9 : ..... $\frac{5}{6} = \frac{5 \times 3}{6 \times 3} = \frac{....}{....}$ et $\frac{7}{9} = \frac{7 \times 2}{9 \times 2} = \frac{....}{....}$.

.... > .... donc $\frac{5}{6}$ ..... $\frac{7}{9}$.

Remarque : une fraction est supérieure à 1 quand son numérateur est ..... à son dénominateur ; elle est inférieure à 1 quand son numérateur est ..... à son dénominateur.

Séance 2

Méthode : Encadrer une fraction par deux entiers consécutifs

Encadrer la fraction $\frac{18}{5}$ par deux entiers consécutifs.

Correction :

On cherche les multiples de .... (le dénominateur) autour de 18 : 5, 10, ..., ..., 25...

$\frac{15}{5} =$ .... et $\frac{20}{5} =$ .....

Comme $15 < 18 < 20$, on a : .... $< \frac{18}{5} <$ .....

S'entraîner : exercices ..... p. ..... du cahier d'activités.

Séance 3

Partie 3 : Additionner et soustraire des fractions

1) Avec le même dénominateur

Propriétés

1) Pour additionner deux fractions de ....., on additionne les ..... et on garde le ..... : $\frac{a}{D} + \frac{b}{D} = \frac{a+b}{D}$

2) Pour soustraire deux fractions de ....., on soustrait les ..... et on garde le ..... : $\frac{a}{D} - \frac{b}{D} = \frac{a-b}{D}$

Exemples : $\frac{4}{5} + \frac{7}{5} = \frac{4+7}{5} = \frac{....}{....}$ et $\frac{9}{3} - \frac{5}{3} = \frac{9-5}{3} = \frac{....}{....}$.

2) Avec des dénominateurs différents

On ne peut pas additionner ou soustraire des fractions qui n'ont ..... On commence donc par les mettre .....

Méthode : **Additionner et soustraire (une seule fraction à modifier)**

Calculer : $\mathbf{A} = \frac{3}{8} + \frac{3}{4}$ $\mathbf{C} = \frac{4}{30} - \frac{1}{10}$ $\mathbf{D} = \frac{4}{5} + 1$

Correction :

$\mathbf{A} = \frac{3}{8} + \frac{3}{4}$
$= \frac{3}{8} + \frac{3 \times 2}{4 \times 2}$
$= \frac{3}{8} + \frac{\ldots\ldots}{\ldots\ldots}$
$= \frac{\ldots\ldots}{\ldots\ldots}$

$\mathbf{C} = \frac{4}{30} - \frac{1}{10}$
$= \frac{4}{30} - \frac{1 \times 3}{10 \times 3}$
$= \frac{4}{30} - \frac{\ldots\ldots}{\ldots\ldots}$
$= \frac{\ldots\ldots}{\ldots\ldots}$

$\mathbf{D} = \frac{4}{5} + 1$
$= \frac{4}{5} + \frac{\ldots\ldots}{\ldots\ldots}$
$= \frac{\ldots\ldots}{\ldots\ldots}$

Méthode : **Additionner et soustraire (les deux fractions changent)**

Calculer : $\mathbf{A} = \frac{7}{6} + \frac{3}{4}$ $\mathbf{B} = \frac{3}{5} - \frac{1}{7}$

Correction :

$\mathbf{A} = \frac{7}{6} + \frac{3}{4}$
$= \frac{7 \times 2}{6 \times 2} + \frac{3 \times 3}{4 \times 3}$
$= \frac{\ldots\ldots}{\ldots\ldots} + \frac{\ldots\ldots}{\ldots\ldots}$
$= \frac{\ldots\ldots}{\ldots\ldots}$

$\mathbf{B} = \frac{3}{5} - \frac{1}{7}$
$= \frac{3 \times 7}{5 \times 7} - \frac{1 \times 5}{7 \times 5}$
$= \frac{\ldots\ldots}{\ldots\ldots} - \frac{\ldots\ldots}{\ldots\ldots}$
$= \frac{\ldots\ldots}{\ldots\ldots}$

Remarque : dénominateur commun : on peut toujours prendre le ..... des deux dénominateurs (ici $5 \times 7 = 35$), mais il vaut mieux chercher un ..... plus petit quand c'est possible (ici 12 pour 6 et 4).

S'entraîner : exercices ..... p. ..... du cahier d'activités.